Cenário tecnológico atual

- Advento e enorme crescimento de plataformas on-line, apps de celulares, aplicativos em nuvem.

- Internet das coisas.

- Complexidade dos sistemas e das conexões. Necessidade de se automatizar tarefas.

- Dependência do mundo atual da tecnologia da informação.

- Todas as instituições ou empresas, de todos os segmentos, tornaram-se dependentes da tecnologia, de seus sistemas e bancos de dados.

- Tudo gera dados. A todo momento. Desde uma rede social como Instagram e Facebook, passando por ERPs, até sistemas complexos da área científica; o mundo está constantemente gerando dados.

• https://www.worldometers.info/

O que é ciência de dados?

• Estudo dos dados para extrair insights significativos para as instituições, públicas ou privadas.

• Possui abordagem multidisciplinar, convergindo conhecimentos de processos, tecnologias da informação, matemática e estatística.

• Possui como "matéria prima" os dados das empresas e instituições armazenados em servidores e bancos de dados.

• Explora, organiza e analisa o ativo mais precioso: Os dados, que, tratados da maneira correta, se

transformam em saber (conhecimento).

Big Data – O que é

• Gigantesca massa de dados gerada através de diversas fontes e tipos de sistemas.

• Abrange vários tipos de arquivos: textos, áudios, imagens, bancos de dados estruturados e não estruturados.

• Abrange vários tipos de sistemas: Dados de sistemas operacionais, jogos, ERPs, CRMs, redes sociais, canais de streaming, servidores de arquivos, dados na nuvem, etc.

• INFORMAÇÃO É PODER. Para que dados se transformem em informação, é necessário ter ferramentas e metodologias que saibam trabalhar com essa grande massa de dados e extrair dela informações úteis e que possibilitem análise e tomadas de decisão.

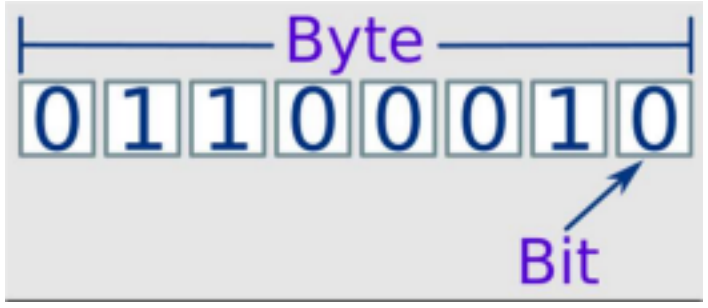
• Metodologia de racionalização da massa de dados. Estratificar e gerar informações compreensíveis de dados até então incompreensíveis.

Medida e tamanho da informação

• Exemplo: Para representar a letra "a", precisamos de 1 byte: 01100001

• Para entender a dimensão real da enorme quantidade de dados gerada atualmente é necessário conhecermos brevemente como funcionam as medidas de armazenamento em um sistema computacional.

• Os computadores entendem somente 0 e 1 (ausência ou presença de energia elétrica). Os computadores entendem apenas impulsos elétricos.



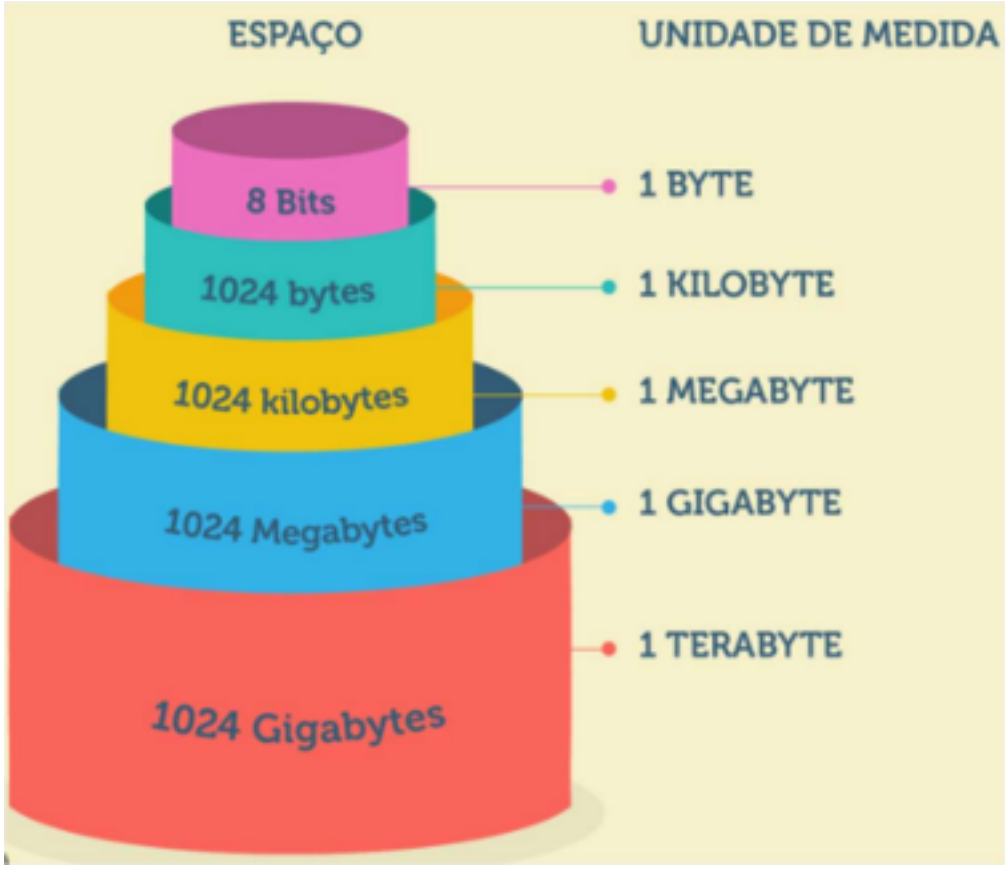
• A menor "porção" compreendida por um computador é chamada de binary digit (dígito binário). É o que chamamos de bit. Um bit pode assumir somente 0 ou 1.

• A combinação (junção) de 8 bits forma a menor unidade significativa da informação: o byte.

- Para armazenar o nome "Leticia" precisamos de 7 bytes, ou seja, 56 bits.

Medida e tamanho da informação

- No contexto de armazenamento de dados dos computadores, a unidade de medida é em byte e seus respectivos múltiplos:



Medida e tamanho da informação

- No contexto de armazenamento de dados dos computadores, a unidade de medida é em byte e seus respectivos múltiplos:

UNIDADE	Abreviação		Valor	Base Binária	Quantidade de Bytes
Bit			0 ou 1		
Byte			8 bits	2^0	1
Kilobyte	KByte	KB	1024 bytes	2^{10}	1.024
MegaByte	MByte	MB	1024 KB	2^{20}	1.048.576
Gicabyte	GByte	GB	1024 MB	2^{30}	1.073.741.824
Terabyte	TByte	TB	1024 GB	2^{40}	1.099.511.627.776
Petabyte	PByte	PB	1024 TB	2^{50}	1.125.899.906.842.620
Exabyte	EByte	EB	1024 PB	2^{60}	1.152.921.504.606.850.000
Zetabyte	ZByte	ZB	1024 EB	2^{70}	1.180.591.620.717.410.000.000
Yotabyte	YByte	YB	1024 ZB	2^{80}	1.208.925.819.614.630.000.000.000

Medida e tamanho da informação

- Nos sistemas computacionais, os hardwares que armazenam a informação são chamados de "dispositivos de armazenamento" e podem ser de

diversos tipos, quantidades, tecnologias e valores:

- HD e SSD

- Storages e data centers

Medida e tamanho da informação

• Data center Google:

https://www.youtube.com/watch?v=zDAYZU4A3w0

• Nos sistemas computacionais, os hardwares que armazenam a informação são chamados de "dispositivos de armazenamento" e podem ser de diversos tipos, quantidades, tecnologias e valores:
poder de processamento e armazenamento (storages profissionais). que podemos chamar de armazenamento distribuído.

Medida e tamanho da informação

• Todo sistema que gera informação, armazena essas informações em algum dispositivo de armazenamento.
ERPs, CRMs e de BI? Seus softwares de logística?
• Esse "centro de armazenagem" pode ser também de diferentes tipos e objetivos.

• Armazenamento local: Desde nosso computador até servidores de grande

• Armazenamento em nuvem: Dados armazenados em vários servidores espalhados por várias localidades do mundo. Em muitos casos assume o

• Onde armazenamos nossas fotos hoje? Onde as redes sociais armazenam nossas "curtidas", nossos comentários, as páginas e canais que seguimos? Onde estão armazenadas as séries e vídeos que assistimos?

• Onde as grandes empresas armazenam seus dados gerados de softwares analisadas dessa massa de dados?

Medida e tamanho da informação

• Toda essa informação armazenada nos diversos tipos de dispositivos de armazenamento tem um enorme valor de análise.

• Exemplo: Uma grande loja online como a amazon.com.br: Imaginemos todas as compras feitas, a quantidade enorme de tipos de produtos, tipos de usuários, localidade dos usuários, volume dos produtos; imaginemos o sistema de logística, volume financeiro de compra e venda, parceiros de negócios envolvidos...

• Quantas informações são armazenadas e quantas informações podem ser

• Qual o perfil de um usuário que compra um Iphone? Quais produtos quem compra Iphone compra também? O sistema poderia gerar sugestões de compras? Qual localidade geográfica em um país mais adquire produtos?

• Quais os produtos mais vendidos? Por que? Existe alguma correlação entre o produto mais vendido e o perfil de consumo de uma região?

• Essa análise e essas perguntas podem ser respondidas pela análise de dados, uma das consequências do Big Data.